

Regulador de carga:

Cargar la batería mediante el panel solar puede causar daños irreversibles en estas, lo que generará que deban cambiarse frecuentemente. Por esto es crucial implementar un regulador, el cuál evitará la sobrecarga de la batería o su descarga profunda (*la sobrecarga se puede producir en días de mucho sol y puede dañar la batería, por el contrario la descarga profunda se produciría cuando la batería se descarga casi completamente*).

Este regulador de carga consistirá de un circuito que incluye un transistor MOSFET o BJT (*se está evaluando cuál debería usarse*), un divisor resistivo (*o alguna otra forma de conocer la corriente que llega a la batería*), y también algún diodo de protección para evitar retorno de corriente.

A continuación se deja una imagen ilustrativa, sin el sensor de corriente y el diodo de protección debido a que sigue en análisis donde deben ponerse.

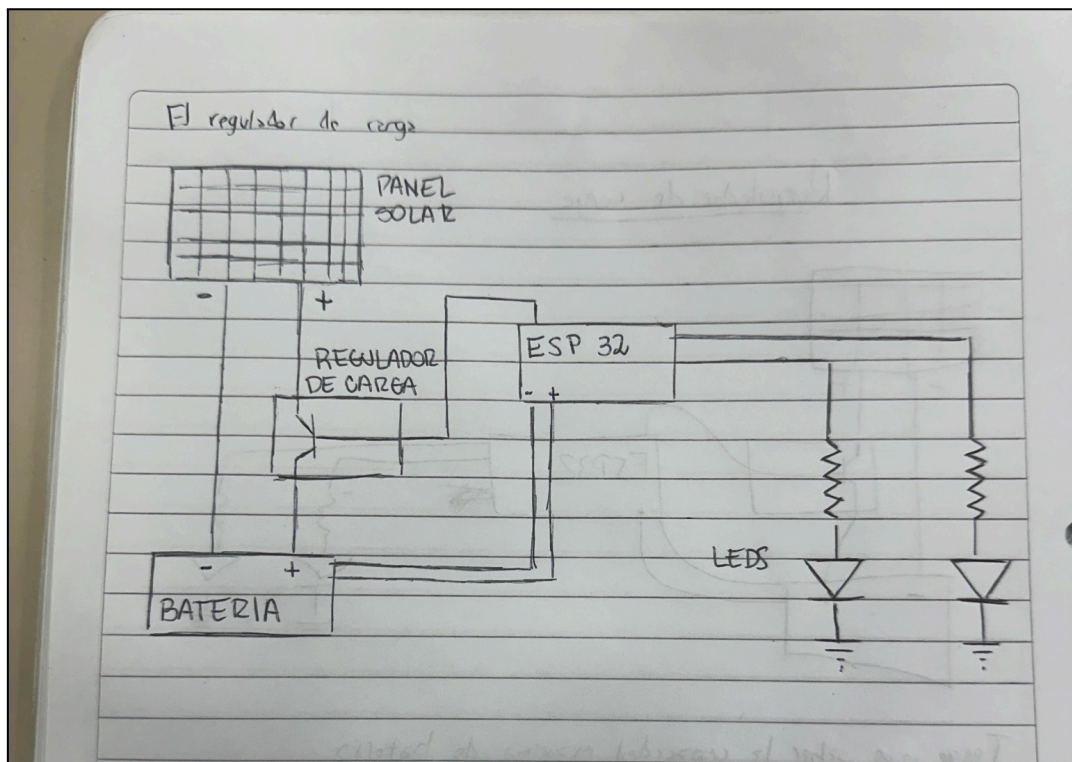


Imagen 1, Imagen Ilustrativa.

Explicación:

El panel solar carga la batería con sus terminales positivo y negativo. Sin embargo el terminal positivo no se conecta directamente a la batería, este debe pasar primero por el regulador de carga que tiene la representación de un transistor BJT, para cortar el flujo de corriente cuando el ESP32 se lo indique. La batería se conecta directamente al ESP32 ya que el micro debe poder sensar todo el tiempo el regulador de carga y dejar que el panel solar alimente la batería o no. Finalmente se ve una representación de los leds, es meramente una interpretación, ya que se usaran 2 filas de 11 leds cada una, las 2 filas se conectarán a 2 pines gpio del esp32 y los 11 leds conectados a los terminales de colector de 11 transistores BJT y sus terminales base serán conectados a 11 pines GPIO, por lo que el emisor de cada uno se conectará a GND. Para encenderlos se usará la técnica de la multiplexación.